

Búsqueda Local (3a. parte)

Algoritmos Genéticos

Javier Béjar, Ramón Sangüesa

Algoritmos Básicos de la Inteligencia Artificial - 2022/2023 1Q

CS - GIA

Otros Algoritmos

- ⊙ Se han planteado otros algoritmos inspirados en analogías físicas y biológicas:
 - **Simulated annealing:** Hill-climbing estocástico inspirado en el proceso de enfriamiento de metales
 - **Algoritmos genéticos:** Hill-climbing paralelo inspirado en los mecanismos de selección natural
 - Ambos mecanismos se aplican a problemas reales con bastante éxito
- ⊙ Pero también Particle Swarm Optimization, Ant Colony Optimization, Intelligent Water Drop, Gravitational search algorithm, ...

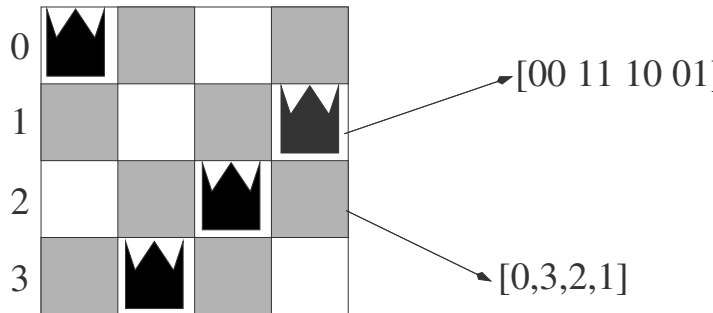
Algoritmos Genéticos

- ⊙ Inspirado en el mecanismo de selección natural
 - Los seres vivos se adaptan al entorno gracias a las características heredadas de sus progenitores
 - Las posibilidades de supervivencia y reproducción son proporcionales a la bondad de esas características
 - La combinación de buenos individuos puede dar lugar a individuos mejor adaptados
- ⊙ Podemos trasladar la analogía a la búsqueda local
 - Las soluciones corresponden a individuos
 - La función de calidad indica la bondad de la solución
 - Combinando buenas soluciones podemos obtener soluciones mejores

Resolver un problema mediante AAGG requiere:

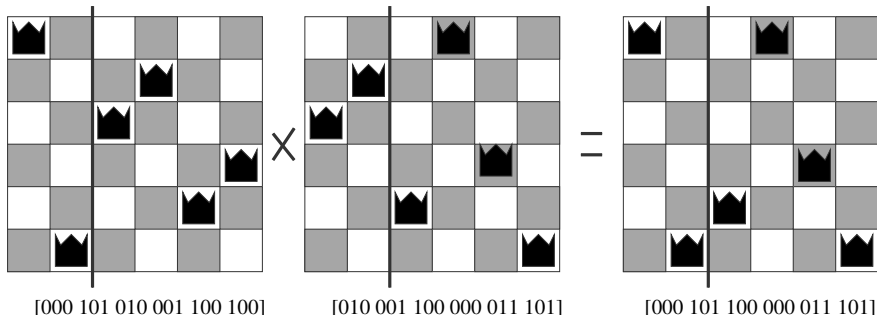
- ⊙ Dar una codificación a las características de las soluciones (p ej: una cadena binaria)
- ⊙ Tener una función que mida la calidad de la solución (función de fitness)
- ⊙ Disponer de operadores que combinen las soluciones para obtener nuevas soluciones (operadores de crossover)
- ⊙ Decidir el número de individuos inicial
- ⊙ Decidir una estrategia para hacer la combinación de individuos

- ⊙ Habitualmente la codificación de individuos es una cadena binaria (no tiene por que ser la mas adecuada)



- ⊙ La codificación define el tamaño del espacio de búsqueda y el tipo de operadores de combinación necesarios

- ⊙ La combinación de individuos se realiza mediante operadores de cruce
- ⊙ El operador básico es el cruce por un punto
 - Se elige aleatoriamente un punto de la codificación
 - La información de dos individuos se combina usando ese punto como referencia



⊙ Existen otras posibilidades:

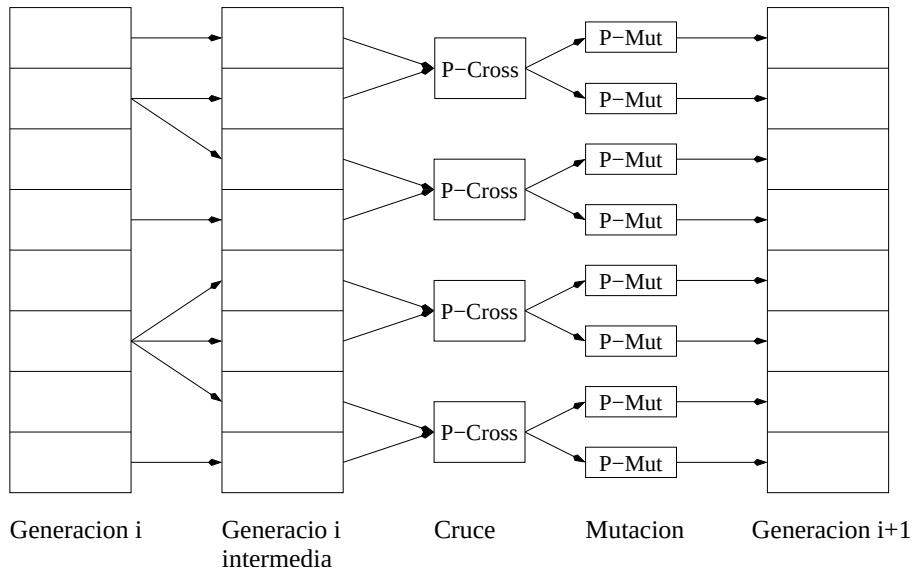
- Cruce en dos puntos
- Intercambio aleatorio de bits
- Operadores adhoc según la representación

⊙ Operadores de mutación:

- Por analogía con la combinación de genes, a veces la información de parte de ellos cambia aleatoriamente
- El operador básico de mutación consiste en cambiar el signo de un bit con cierta probabilidad

- ⊙ Cada paso de búsqueda es una generación de individuos, su tamaño se mantiene constante (N)
- ⊙ Para pasar a la siguiente generación debemos elegir que individuos se han de combinar (generación intermedia)
- ⊙ Elección de los individuos:
 - Cada individuo se elige con probabilidad proporcional a su calidad
 - Se establecen N torneos aleatorios entre parejas de individuos, se eligen los que ganan en cada torneo
 - Se define un ranking lineal entre individuos según su función de calidad
- ⊙ Siempre habrá individuos que aparezcan mas de una vez e individuos que no aparezcan

- ⊙ Los pasos que realiza el AG básico son estos:
 1. Se escogen N individuos de la generación actual para la generación intermedia (según el criterio escogido)
 2. Se emparejan los individuos y para cada pareja
 - Con una probabilidad (P_{cruce}) se aplica el operador de cruce a los individuos y se obtienen dos nuevos individuos
 - Con una probabilidad ($P_{\text{mutación}}$) se mutan los nuevos individuos
 3. Estos individuos forman la nueva generación
 4. Iterar hasta que la población converja o pase un número específico de iteraciones
- ⊙ La probabilidad de cruce influirá en la variedad de la nueva generación
- ⊙ La probabilidad de mutación siempre es muy pequeña para evitar una búsqueda aleatoria



- ⊙ Aplicable casi a cualquier tipo de problema
- ⊙ Permite abordar problemas para los que no se dispone de una función heurística adecuada
- ⊙ Por lo general serán peores que un algoritmo clásico con una buena heurística
- ⊙ Aplicaciones: Incontables
- ⊙ Problemas: Codificación de los estados, determinar los parámetros del algoritmo (tamaño de la población, iteraciones, probabilidad de cruce y mutación)
- ⊙ En algunos tipos de problemas pueden no funcionar muy bien

- ⊙ **Problema de las N reinas**
- ⊙ Codificamos cada una de las posibles soluciones con un string binario
- ⊙ Individuo= Concat($i=1\dots N$; Binario(columna(reina_{*i*})))
- ⊙ Función de fitness= numero de parejas de reinas que se matan entre si
- ⊙ Operador de cruce= Cruce en un punto
- ⊙ Selección de la generación intermedia: Proporcional a la función de fitness
- ⊙ Probabilidad de cruce → ¡experimental!
- ⊙ Probabilidad de mutación: → ¡experimental!
- ⊙ Tamaño población inicial: ¿aleatoria? (espacio de búsqueda n^n)

